

KELAS INDUSTRI	MODUL PEMBELAJARAN KELAS INDUSTRI JUNIOR WEB DEVELOPER	Minggu 02
-----------------------	---	----------------------

Satuan Pendidikan	: Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Kompetensi Keahlian	: Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)
Kelas / Semester	: X (Sepuluh) / Semester Ganjil
Minggu Ke	: 02 (Dua)
Alokasi Waktu	: 2 JP (2 × 45 Menit = 90 Menit)
Tema Pertemuan	: Responsive Web Design — Layout Flexbox & Mobile-First Workflow
Pola Pembelajaran	: 100% Online Project-Based Learning Teori 30% : Praktik 70%

I. CAPAIAN PEMBELAJARAN (LEARNING OUTCOMES)

1. Siswa memahami prinsip dasar Responsive Web Design (RWD) dan paradigma Mobile-First yang digunakan oleh standar industri modern.
2. Siswa memahami fungsi krusial dari tag Meta Viewport dalam mengontrol skala rendering tampilan pada perangkat mobile.
3. Siswa menguasai konsep sumbu (Main Axis & Cross Axis), Flex Container, dan Flex Items pada CSS Flexbox.
4. Siswa mampu mengimplementasikan properti kunci Flexbox (display: flex, flex-direction, justify-content, align-items, flex-wrap, dan gap) untuk menyusun antarmuka yang dinamis.
5. Siswa mampu menuliskan CSS Media Queries (@media min-width) untuk mentransformasikan layout mobile menjadi layout desktop multi-kolom.
6. Siswa mampu melakukan simulasi pengujian dan verifikasi multi-device menggunakan Chrome Developer Tools Device Mode.

II. KONTEKS INDUSTRI & RELEVANSI KARIR

Di dunia industri teknologi saat ini, data analitik global mencatat lebih dari 60% lalu lintas web diakses melalui smartphone. Perusahaan teknologi ternama seperti Tokopedia, Gojek, Traveloka, dan Shopee mewajibkan seluruh produk digitalnya dibangun dengan standar 'Mobile-First Responsive Design'. Website yang tidak responsif akan menyebabkan pengalaman pengguna (UX) yang buruk, meningkatkan tingkat pentalan (bounce rate), dan menurunkan peringkat SEO di mesin pencari Google. Oleh karena itu, keterampilan menyusun layout adaptif dengan CSS Flexbox dan Media Queries merupakan kompetensi fundamental wajib bagi setiap Junior Front-End Developer.

Platform & Referensi Belajar Standar Industri

Platform	URL / Tautan	Deskripsi & Kegunaan
CSS-Tricks: A Complete Guide to Flexbox	https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/	Panduan visual terlengkap dan paling banyak dijadikan rujukan oleh developer profesional dunia untuk memahami seluruh properti Flexbox.
MDN Web Docs: Responsive Design	https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/CSS/CSS_layout/Responsive_Design	Dokumentasi standar resmi Mozilla mengenai prinsip dasar Fluid Grid, Flexible Media, dan Media Queries.
web.dev by Google: Learn Responsive Design	https://web.dev/learn/design	Kurikulum resmi dari tim Google Chrome tentang best practice membangun antarmuka web modern yang cepat dan adaptif.
Flexbox Froggy	https://flexboxfroggy.com	Game interaktif edukatif untuk mengasah pemahaman logika perataan sumbu Flexbox secara visual dan menyenangkan.

III. KEBUTUHAN PERANGKAT & TOOLS

No.	Kebutuhan	Detail	Keterangan
1	Browser Modern	Google Chrome / Mozilla Firefox versi terbaru dengan Developer Tools aktif	Wajib — untuk Device Mode testing
2	CodePen.io	https://codepen.io — Online Editor HTML/CSS (Gunakan akun pertemuan 01)	Wajib — workspace praktik online
3	Meta Viewport Tag	<code><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"></code>	Wajib — deklarasi skala viewport HTML
4	Koneksi Internet	Koneksi stabil untuk live streaming kelas dan realtime preview	Persyaratan kelas daring

IV. PROJECT PERTEMUAN INI

Nama Project	Responsive Digital Profile Card & Skill Matrix
Teknologi	HTML5 Semantic + CSS3 (Flexbox & Media Queries @media)
Tingkat Kesulitan	Menengah Dasar — Ramah Pemula (Kelas 10 RPL)
Output Akhir	Satu tautan (link) CodePen aktif berisi halaman profil siswa yang responsif, menggunakan Flexbox layout murni, terpasang Media Query min-width, dan lolos uji pengujian Chrome DevTools tanpa scroll horizontal pada rentang 360px hingga 1280px.
Roadmap Lanjutan	Project ini akan ditambahkan interaktivitas logika JavaScript (tombol Dark/Light Mode switch dan toggle modal) pada Minggu 03.

Melanjutkan dan menyempurnakan project kartu profil dari Minggu 01 dengan merombak arsitektur CSS menjadi fully responsive. Halaman akan tampil dengan layout kartu vertikal yang nyaman di layar smartphone (375px), lalu secara otomatis bertransformasi menjadi layout dua kolom yang mewah dengan navigasi horizontal pada layar laptop/desktop (1024px+).

V. ALUR PEMBELAJARAN 2 JP (90 MENIT)

No.	Durasi	Mode / Format	Aktivitas Pembelajaran
1	10 Menit	Instruktur — Ceramah & Demo Layar	Segmen 1: Pembukaan & Telaah Masalah Non-Responsive - Instruktur membuka kelas dan menampilkan halaman web statis non-responsive pada layar smartphone melalui share screen. - Tunjukkan dampak negatifnya: teks terpotong, tombol terlalu kecil, dan muncul horizontal scrollbar yang mengganggu kenyamanan pengguna. - Jelaskan mengapa industri menerapkan filosofi 'Mobile-First': mendesain dari layar ponsel terlebih dahulu. - Sampaikan target 90 menit: 'Hari ini kartu profil kalian akan tampil sempurna di layar iPhone, Android, tablet, hingga layar laptop.'
2	20 Menit	Instruktur — Penjelasan Konsep & Live Demo	Segmen 2: Pemaparan Teori Flexbox & Media Query - Jelaskan fungsi tag Meta Viewport dan akibat fatal jika tag tersebut tidak dipasang pada HTML. - Papar visual konsep Flexbox: Flex Container vs Flex Items, serta perbedaan Main Axis vs Cross Axis. - Demokan properti inti: display: flex, flex-direction, justify-content, align-items, flex-wrap, dan gap. - Jelaskan cara kerja Media Query: @media (min-width: 640px) sebagai 'saklar otomatis' pengubah layout saat layar melebar.
3	40 Menit	Siswa Coding Mandiri + Pendampingan Instruktur	Segmen 3: Praktik Terbimbing — Refactoring CSS & Flexbox - Siswa membuka project Minggu 01 di CodePen dan melakukan Fork (salin) menjadi 'Profil Responsive Minggu 02'. - Step 1 (10 mnt): Memasang tag Meta Viewport dan menyusun struktur HTML Semantic (main, section, header, nav, div.skill-matrix). - Step 2 (15 mnt): Menerapkan CSS Mobile-First (display: flex; flex-direction: column; gap: 16px). - Step 3 (15 mnt): Menambahkan CSS Media Query (@media min-width: 640px) untuk mengubah header & layout menjadi horizontal pada desktop. - Instruktur memantau share screen dan memberikan asistensi langsung jika ada siswa yang mengalami kendala sintaks.
4	15 Menit	Praktik Simulasi & Presentasi Siswa	Segmen 4: Uji Simulasi Chrome DevTools & Peer Review - Instruktur memandu membuka Chrome DevTools (Ctrl + Shift + I lalu Ctrl + Shift + M). - Siswa menguji responsivitas pada resolusi preset: iPhone SE (375px), Pixel 7 (412px), iPad (768px), dan Desktop (1024px+). 3 siswa menampilkan demo hasil uji responsif di depan kelas. - Instruktur memberikan review konstruktif terkait kerapian margin, padding, dan hierarki visual.
5	5 Menit	Instruktur	Segmen 5: Evaluasi, Refleksi & Penutup - Recap materi kunci: Manfaat Flexbox dalam pembuatan layout fleksibel dan peran Media Queries. - Pemberian instruksi pengerjaan tugas mandiri di rumah. - Preview Minggu 03: 'Minggu depan kita mulai belajar JavaScript — menambahkan fitur Dark Mode interaktif!'

VI. MATERI TEORI & KONSEP KUNCI

1. Konsep Dasar Responsive Web Design (RWD) & Mobile-First

Responsive Web Design (RWD) adalah metodologi pengembangan web yang memastikan tampilan, struktur, dan fungsionalitas website dapat menyesuaikan diri secara otomatis dan proporsional terhadap berbagai resolusi layar perangkat pengguna mulai dari smartphone berlayar kecil, tablet, laptop, hingga monitor desktop ultra-wide.

Dalam industri teknologi modern, pendekatan yang menjadi standar baku adalah Mobile-First Design. Artinya, pengembang menulis struktur kode CSS untuk perangkat mobile terlebih dahulu (tanpa media query), kemudian secara bertahap menambahkan aturan media query untuk layar yang lebih lebar. Keunggulan pendekatan ini antara lain: performa loading lebih cepat pada jaringan seluler, kode CSS lebih bersih dan minim duplikasi, serta fokus pada konten yang paling esensial bagi pengguna.

2. Peran Kritis Meta Viewport Tag pada HTML5

Secara default, browser pada perangkat mobile akan menganggap sebuah halaman website didesain untuk layar desktop beresolusi 980px. Akibatnya, browser seluler akan mengecilkan (zoom out) seluruh tampilan web secara paksa, sehingga teks menjadi sangat kecil dan tidak terbaca kecuali pengguna melakukan cubit-layar (pinch to zoom).

Untuk memberitahu browser agar merender lebar halaman sesuai dengan lebar fisik layar perangkat pengguna dengan rasio 1:1, kita wajib mencantumkan tag Meta Viewport di dalam elemen <head>:

Tag Meta Viewport standar HTML5 untuk mengaktifkan responsive scaling

```
<!-- Wajib dicantumkan di dalam tag <head> pada setiap file HTML -->
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

3. Arsitektur dan Logika CSS Flexbox (Flexible Box Layout)

CSS Flexbox adalah sistem tata letak satu dimensi (1D) yang dirancang untuk mengatur distribusi ruang antar elemen di dalam kontainer, bahkan ketika ukuran elemen tersebut bersifat dinamis atau belum diketahui. Flexbox menyelesaikan masalah klasik dalam CSS seperti perataan tengah vertikal, pembuatan kolom sejajar dengan tinggi seragam, dan penyusunan elemen yang otomatis membungkus (wrap).

Dalam Flexbox, terdapat dua konsep inti yang harus dipahami:

1. Flex Container: Elemen induk (parent) yang memiliki deklarasi CSS `display: flex`. Seluruh aturan penataan sumbu diterapkan pada kontainer ini.
2. Flex Items: Elemen-elemen anak langsung (direct children) yang berada di dalam Flex Container.

Flexbox bekerja berdasarkan dua buah sumbu koordinat:

- Main Axis (Sumbu Utama): Sumbu searah dengan aliran penempatan item, dikontrol oleh properti `flex-direction` (secara default horizontal/row).
- Cross Axis (Sumbu Silang): Sumbu yang tegak lurus 90 derajat terhadap Main Axis (secara default vertikal/column).

Properti Flexbox	Nilai Populer	Fungsi & Perilaku dalam Layout
display	flex inline-flex	Mengaktifkan konteks formatting flex pada elemen kontainer.
flex-direction	row column	Menentukan arah Sumbu Utama (row = horizontal, column = vertikal).
justify-content	flex-start center space-between space-around	Mengatur perataan dan distribusi ruang Flex Items di sepanjang Main Axis.
align-items	stretch center flex-start flex-end	Mengatur perataan posisi Flex Items di sepanjang Cross Axis.
flex-wrap	nowrap wrap	Menentukan apakah item dipaksa 1 baris atau boleh turun baris saat ruang sempit.
gap	8px 16px 24px	Menentukan jarak antar Flex Items tanpa perlu menghitung margin manual.
flex (Item)	1 (flex: 1 1 0%)	Membuat Flex Item membesar secara proporsional mengisi ruang sisa kontainer.

4. Mekanisme CSS Media Queries & Standar Breakpoint Industri

Media Query adalah fitur CSS3 yang memungkinkan kita menerapkan blok deklarasi style tertentu hanya apabila kondisi viewport perangkat memenuhi kriteria tertentu (misalnya ketika lebar layar minimal 640px).

Dalam standar Mobile-First, kita menggunakan aturan @media (min-width: ...) secara bertingkat. Berikut adalah standar breakpoint yang umum digunakan dalam framework industri seperti Tailwind CSS dan Bootstrap:

Breakpoint	Rentang Resolusi Layar	Target Kategori Perangkat
Mobile (Base)	< 640px	Smartphone potret (iPhone SE, iPhone 14, Android). CSS Default tanpa query.
sm (Tablet)	≥ 640px (min-width: 640px)	Phablet dan tablet kecil dalam orientasi potret.
md (Tablet Lanskap)	≥ 768px (min-width: 768px)	iPad, Samsung Tab, atau tablet dalam orientasi lanskap.
lg (Laptop / Desktop)	≥ 1024px (min-width: 1024px)	Laptop standar, notebook, dan layar monitor kerja kantor.
xl (Desktop Lebar)	≥ 1280px (min-width: 1280px)	Monitor desktop Full HD, iMac, dan layar eksternal resolusi tinggi.

Contoh implementasi Media Query dengan paradigma Mobile-First

```
/* 1. Style Default (Mobile-First: Layar < 640px) */
.kartu {
  display: flex;
  flex-direction: column; /* Layout bertumpuk vertikal */
  gap: 16px;
}

/* 2. Media Query (Layar Tablet & Desktop: >= 640px) */
@media screen and (min-width: 640px) {
  .kartu {
```

```

    flex-direction: row; /* Berubah menjadi berdampingan horizontal */
    gap: 32px;
  }
}

```

5. Alur Pengujian Pengembang menggunakan Chrome DevTools Device Mode

Developer profesional tidak perlu membeli puluhan tipe ponsel untuk menguji responsivitas web.

Browser Google Chrome menyediakan fitur simulasi perangkat yang presisi:

1. Buka browser Chrome, tekan F12 atau Ctrl + Shift + I untuk membuka panel DevTools.
2. Tekan tombol Ctrl + Shift + M (Toggle Device Toolbar) untuk mengaktifkan mode simulasi ponsel.
3. Pilih preset perangkat (misalnya: iPhone 14 Pro, Samsung Galaxy S20, iPad Mini) untuk melihat simulasi visual yang akurat.
4. Geser pegangan responsive bar secara manual dari lebar 320px hingga 1400px untuk memastikan tidak ada teks yang overflow (terpotong) atau memicu horizontal scrollbar yang tidak diinginkan.

VII. PANDUAN PRAKTIK STEP-BY-STEP (HANDS-ON LAB)

Step 1 — Struktur HTML Semantic dengan Kontainer Fleksibel

Buka CodePen.io, buat Pen baru (atau fork project Minggu 01), lalu ketikkan struktur HTML Semantic berikut. Pastikan meta viewport sudah terpasang:

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Profil Digital Responsive - [Nama Siswa]</title>
</head>
<body>

  <main class="page-wrapper">
    <!-- Kartu Profil Utama -->
    <article class="profile-card">

      <!-- Kolom Kiri / Header Profil -->
      <header class="card-aside">
        <div class="avatar-box">
          <span class="avatar-icon">👤</span>
        </div>
        <h1 class="student-name">[Nama Kamu]</h1>
        <p class="student-role">Junior Web Developer</p>
        <p class="student-school">SMKN 1 Boyolangu - RPL</p>
        <a href="mailto:siswa@smkn1boyolangu.sch.id" class="btn-contact">Kirim Pesan</a>
      </header>

      <!-- Kolom Kanan / Konten Detail -->
      <section class="card-content">
        <div class="bio-section">
          <h2 class="section-heading">Tentang Saya</h2>
          <p class="bio-text">
            Siswa kelas 10 Rekayasa Perangkat Lunak yang berfokus mendalami

```

```

        arsitektur Front-End modern, tata letak CSS Flexbox, serta prinsip
        Mobile-First Responsive Design standar industri.
    </p>
</div>

<div class="skills-section">
    <h2 class="section-heading">Keahlian & Kompetensi</h2>
    <div class="skill-matrix">
        <div class="skill-badge">HTML5 Semantic</div>
        <div class="skill-badge">CSS3 Flexbox</div>
        <div class="skill-badge">Responsive Design</div>
        <div class="skill-badge">Media Queries</div>
        <div class="skill-badge">Chrome DevTools</div>
        <div class="skill-badge">Git & GitHub (Next)</div>
    </div>
</div>
</section>

</article>
</main>

</body>
</html>

```

Step 2 — Styling CSS Mobile-First (Default Smartphone)

Ketikkan kode CSS berikut pada panel CSS CodePen. Perhatikan bahwa seluruh aturan ini dirancang khusus untuk layar ponsel pintar secara default:

```

/* ===== 1. RESET & VARIABEL GLOBAL ===== */
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}

body {
    font-family: 'Segoe UI', system-ui, -apple-system, sans-serif;
    background-color: #0b1329; /* Latar gelap modern */
    color: #e2e8f0;
    min-height: 100vh;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    padding: 16px;
}

.page-wrapper {
    width: 100%;
    max-width: 820px;
}

/* ===== 2. KARTU PROFIL (MOBILE: COLUMN) ===== */
.profile-card {
    background-color: #1e293b;
    border: 1px solid #334155;
    border-radius: 20px;
}

```

```

padding: 24px;
box-shadow: 0 12px 30px rgba(0, 0, 0, 0.35);
display: flex;
flex-direction: column; /* Bertumpuk vertikal di HP */
gap: 24px;
}

/* ===== 3. BAGIAN ASIDE / HEADER PROFIL ===== */
.card-aside {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  align-items: center;
  text-align: center;
  padding-bottom: 20px;
  border-bottom: 1px solid #334155;
}

.avatar-box {
  width: 84px;
  height: 84px;
  background: #0f172a;
  border: 2px solid #38bdf8;
  border-radius: 50%;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  font-size: 46px;
  margin-bottom: 14px;
}

.student-name {
  font-size: 22px;
  color: #f8fafc;
  font-weight: 700;
}

.student-role {
  color: #38bdf8;
  font-size: 14px;
  font-weight: 600;
  margin-top: 4px;
}

.student-school {
  color: #94a3b8;
  font-size: 13px;
  margin-top: 2px;
}

.btn-contact {
  margin-top: 16px;
  display: inline-block;
  width: 100%; /* Tombol lebar penuh di HP */
  text-align: center;
  background-color: #0284c7;
  color: #ffffff;
  text-decoration: none;
  padding: 12px 20px;
}

```

```

border-radius: 10px;
font-weight: 600;
font-size: 14px;
transition: all 0.2s ease;
}

.btn-contact:hover {
background-color: #0369a1;
transform: translateY(-2px);
}

/* ===== 4. BAGIAN KONTEN DETAIL ===== */
.card-content {
display: flex;
flex-direction: column;
gap: 20px;
}

.section-heading {
font-size: 14px;
color: #38bdf8;
text-transform: uppercase;
letter-spacing: 1px;
margin-bottom: 8px;
font-weight: 700;
}

.bio-text {
font-size: 14px;
line-height: 1.7;
color: #cbd5e1;
}

/* Skill Matrix dengan Flex Wrap */
.skill-matrix {
display: flex;
flex-wrap: wrap; /* Otomatis turun baris jika layar sempit */
gap: 10px;
}

.skill-badge {
background-color: #0f172a;
border: 1px solid #1e40af;
color: #7dd3fc;
padding: 6px 14px;
border-radius: 20px;
font-size: 12.5px;
font-weight: 500;
transition: border-color 0.2s ease;
}

.skill-badge:hover {
border-color: #38bdf8;
background-color: #1e293b;
}

```

Step 3 — Media Queries untuk Transformasi Layout Desktop

Tambahkan blok Media Query berikut di baris terbawah file CSS. Saat layar mencapai lebar minimal 680px, layout kartu secara otomatis bertransformasi menjadi 2 kolom horizontal:

```
/* ===== 5. MEDIA QUERIES: TABLET & DESKTOP (>= 680px) ===== */
@media screen and (min-width: 680px) {
  body {
    padding: 32px;
  }

  .profile-card {
    flex-direction: row; /* Berubah menjadi 2 Kolom Berdampingan */
    align-items: stretch;
    padding: 36px;
    gap: 36px;
  }

  .card-aside {
    width: 240px; /* Lebar tetap untuk kolom aside di desktop */
    flex-shrink: 0;
    padding-bottom: 0;
    padding-right: 28px;
    border-bottom: none; /* Hilangkan garis bawah */
    border-right: 1px solid #334155; /* Ganti dengan garis pembatas vertikal */
    justify-content: center;
  }

  .avatar-box {
    width: 96px;
    height: 96px;
    font-size: 52px;
  }

  .student-name {
    font-size: 24px;
  }

  .btn-contact {
    width: 100%;
    margin-top: 20px;
  }

  .card-content {
    flex: 1; /* Mengisi sisa ruang kosong di sebelah kanan */
    justify-content: center;
  }

  .bio-text {
    font-size: 15px;
  }
}
```

Step 4 — Pengujian Responsivitas di Chrome DevTools

Lakukan verifikasi kualitas responsivitas dengan mengikuti langkah pengujian industri berikut:

```
/* Prosedur Pengujian DevTools:
1. Buka browser Chrome, buka halaman CodePen kamu dalam mode 'Full Page View'.
2. Tekan F12 atau Ctrl + Shift + I untuk membuka Developer Tools.
3. Tekan Ctrl + Shift + M untuk mengaktifkan Device Mode.
4. Uji tampilan pada 3 skenario ukuran layar:
  a. Mobile Small (375px) -> Kartu 1 kolom, teks rapi, tidak ada scroll horizontal.
  b. Tablet (768px) -> Kartu bertransformasi menjadi 2 kolom dengan garis pemisah vertikal.
  c. Laptop/Desktop (1200px) -> Kartu berada pas di tengah layar dengan margin yang proporsional.
5. Ambil tangkapan layar (screenshot) hasil pengujian mobile dan desktop untuk laporan tugas.
*/
```

VIII. TUGAS MANDIRI (DILANJUTKAN DI RUMAH)

Pengembangan Profil Responsif Multi-Perangkat

Sempurnakan halaman profil digital responsif yang telah kamu bangun di kelas dengan menambahkan sentuhan personal dan memvalidasi kerapian tampilannya di berbagai resolusi layar.

Deliverables Wajib Dikumpulkan:

1. Tautan (link) aktif CodePen hasil pengerjaan project Minggu 02 yang sudah responsive dan terstyling rapi.
2. Dua tangkapan layar (screenshot) hasil pengujian Device Mode: (1) Tampilan Smartphone (375px) dan (2) Tampilan Desktop (1024px+).
3. Satu paragraf refleksi tertulis: 'Kendala yang saya temui saat mengatur CSS Flexbox dan bagaimana cara saya mengatasinya.'

Tantangan Opsional (untuk yang lebih cepat):

- ★ Tambahkan breakpoint tambahan (@media min-width: 1024px) untuk menambahkan section baru seperti 'Project Highlights' atau 'Sertifikasi'.
- ★ Tambahkan efek transisi hover interaktif pada avatar atau badge keahlian (transform: scale(1.05) atau translateY(-3px)).
- ★ Jalankan audit Lighthouse di Chrome DevTools dan capai skor Best Practices & Accessibility minimal 95.

IX. RUBRIK ASESMEN & EVALUASI

No.	Komponen Penilaian	Indikator Ketercapaian	Bobot	Skor Maks
1	Kesesuaian Prinsip Mobile-First	Struktur CSS dasar ditulis untuk layar mobile terlebih dahulu tanpa scroll horizontal pada resolusi 360px-390px.	25%	100

No.	Komponen Penilaian	Indikator Ketercapaian	Bobot	Skor Maks
2	Penerapan Arsitektur CSS Flexbox	Menggunakan display: flex, flex-direction, justify-content, align-items, flex-wrap, dan gap secara tepat dan efektif.	25%	100
3	Penerapan CSS Media Queries	Menggunakan @media (min-width: ...) untuk mentransformasikan layout mobile bertumpuk menjadi multi-kolom desktop secara mulus.	25%	100
4	Kerapian Kode & Semantic HTML	Meta viewport terpasang benar, menggunakan tag HTML5 semantic (main, article, section, header), dan penamaan class terstruktur.	15%	100
5	Kelengkapan Deliverables & Uji DevTools	Mengumpulkan link CodePen yang berfungsi dan screenshot pengujian Device Mode (mobile & desktop) secara lengkap.	10%	100

X. ROADMAP KELAS INDUSTRI — PERTEMUAN SELANJUTNYA

Setiap project yang dibuat di pertemuan ini adalah fondasi dari project minggu berikutnya. Berikut gambaran perjalanan belajar yang akan ditempuh:

Minggu	Tema / Project	Output	Status
1	Build Your First Web Page — Halaman Profil Digital	Halaman profil HTML+CSS di CodePen	Selesai
2	Responsive Design — Profil Kamu Bagus di HP & Laptop	Halaman profil mobile-responsive menggunakan CSS Flexbox & Media Queries	Pertemuan ini
3	JavaScript Pertama — Tambahkan Interaksi ke Profil Kamu	Fitur Dark/Light Mode switch dan modal dialog kontak	Berikutnya
4	Publish ke Internet — Deploy dengan GitHub Pages (Gratis!)	Portfolio kamu online dan bisa diakses siapapun di seluruh dunia	Akan datang
5	Git & Version Control — Cara Developer Profesional Menyimpan Kode	Repository GitHub pertama dengan riwayat commit standar industri	Akan datang
6	Landing Page Mini Project — Buat Halaman Produk / Jasa	Halaman promosi responsive dengan hero section, fitur, dan CTA	Akan datang

Mengetahui,
Guru Instruktur Sekolah

Disetujui Oleh,
Mentor Praktisi Industri

(_____)
NIP / ID:

(_____)
NIP / ID: